

Grado: Ingeniería Electrónica de Comunicaciones
Asignatura: Procesamiento de Señales
Profesores: Jesús Chacón Sombría
Curso: 2025/2026

Prácticas 4 y 5

Filtrado de señales de audio

Objetivos de la práctica

El objetivo de esta práctica es adquirir la habilidad de realizar las siguientes tareas:

- Analizar el espectro de una señal de audio para identificar las frecuencias asociadas al ruido.
- Especificar un filtro según el funcionamiento deseado.
- Diseñar y aplicar un filtro de media móvil.
- Diseñar y aplicar filtros IIR por aproximación de continuos para demodular y para eliminar el ruido.
- Diseñar e implementar un conjunto de filtros FIR, utilizando el método de ventana fija o variable.

Filtro de media móvil

El filtro de media móvil es un tipo de filtro digital que se utiliza comúnmente para suavizar señales, eliminando componentes de alta frecuencia (ruido) mientras se preservan las componentes de baja frecuencia (señal útil). Este filtro se implementa en el dominio del tiempo y se basa en el cálculo de la media aritmética de un conjunto de muestras de la señal. Dada una señal discreta $x[n]$, la salida del filtro de media móvil de orden N se calcula como:

$$y[n] = \frac{1}{M} \sum_{k=0}^{M-1} x[n-k]$$

donde:

- $y[n]$ es la señal filtrada en el instante n.
- $x[n]$ es la señal original.
- M es el número de puntos utilizados para calcular la media (orden del filtro).

Pregunta: ***¿Cuál es la respuesta impulso del filtro de media móvil de orden H?***

Respuesta en frecuencia

La respuesta en frecuencia del filtro de media móvil se puede analizar en el dominio de la frecuencia utilizando la Transformada de Fourier. La función de transferencia del filtro de media móvil es:

$$H(f) = \frac{1}{M} \sum_{k=0}^{M-1} e^{-j2\pi fk}$$

La frecuencia de corte (f_c) es aquella en la que la magnitud de la respuesta en frecuencia $|H(f)|$ cae a $-3\,\text{dB}$ respecto a su valor máximo (1 en la banda de paso). Matemáticamente, esto se expresa como:

$$|H(f_c)| = \frac{1}{\sqrt{2}} \approx 0.707$$

Para un filtro de media móvil, la frecuencia de corte se puede aproximar mediante la siguiente fórmula:

$$f_c \approx \frac{0.886 \cdot f_s}{M}$$

donde:

- f_s es la frecuencia de muestreo.
- M es el número de puntos utilizados para calcular la media.

Esta respuesta en frecuencia tiene un comportamiento de filtro paso bajo, atenuando las frecuencias altas (ruido) y permitiendo el paso de las frecuencias bajas (señal útil).

Aplicación en el dominio de la frecuencia

El filtro de media móvil también se puede implementar en el dominio de la frecuencia utilizando la DFT. Este enfoque es particularmente útil cuando se desea aplicar el filtrado de manera eficiente en señales largas o cuando se requiere un control preciso sobre la respuesta en frecuencia del filtro.

El proceso de filtrado en el dominio de la frecuencia consta de los siguientes pasos:

1. **Cálculo de la DFT de la señal**: Primero, se calcula la DFT de la señal de entrada $x[n]$ utilizando la función `fft` de Matlab. La DFT convierte la señal del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia:
$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] \cdot e^{-j\frac{2\pi}{N}kn}$$
donde $X[k]$ es la representación de la señal en el dominio de la frecuencia, N es el número de puntos de la señal, y k es el índice de frecuencia.
2. **Diseño del filtro de media móvil en el dominio de la frecuencia**: El filtro de media móvil se puede representar en el dominio de la frecuencia como una función de transferencia $H[k]$. Para un filtro de media móvil de orden N, la respuesta en frecuencia es:
$$H[k] = \frac{1}{M} \sum_{m=0}^{M-1} e^{-j\frac{2\pi}{M}km}$$
Esta función de transferencia actúa como un filtro pasa-bajo, atenuando las frecuencias altas (ruido) y permitiendo el paso de las frecuencias bajas (señal útil).
3. **Aplicación del filtro**: Una vez que se tiene la DFT de la señal $X[k]$ y la respuesta en frecuencia del filtro $H[k]$, se aplica el filtro multiplicando ambas en el dominio de la frecuencia:
$$Y[k] = X[k] \cdot H[k]$$
donde $Y[k]$ es la señal filtrada en el dominio de la frecuencia.
4. **Cálculo de la IDFT**: Finalmente, se calcula la IDFT de $Y[k]$ para obtener la señal filtrada en el dominio del tiempo:
$$y[n] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} Y[k] \cdot e^{j\frac{2\pi}{N}kn}$$
La señal $y[n]$ es la versión filtrada de la señal original $x[n]$, con el ruido atenuado.

Consideraciones prácticas

- **Tamaño de la ventana**: El orden del filtro de media móvil N afecta directamente a la respuesta en frecuencia. Un valor de N grande suaviza más la señal pero puede introducir retardos.
- **Eficiencia computacional**: Aunque el filtrado en el dominio de la frecuencia es eficiente para señales largas, requiere el cálculo de la DFT y la IDFT, lo que puede ser costoso computacionalmente para señales muy grandes.

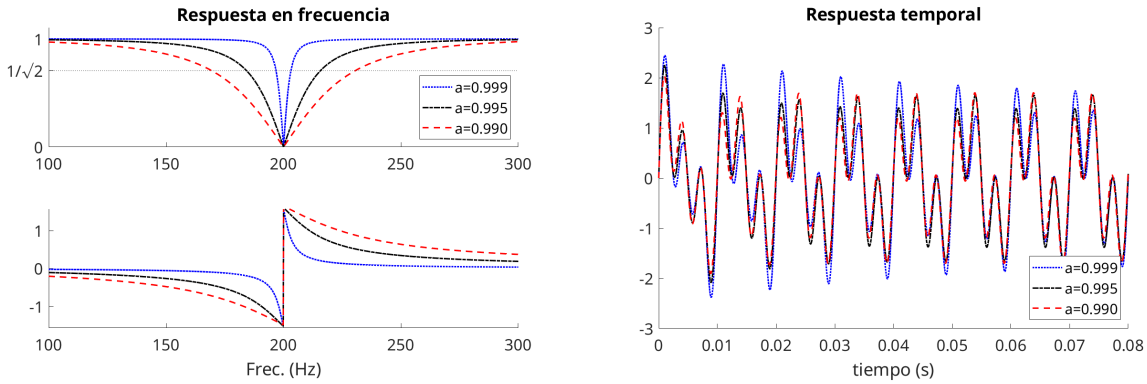


Figura 1: Respuesta en frecuencia (a la izquierda) y respuesta temporal (a la derecha) para diferentes valores del parámetro a.

- **Retardo**: El filtro de media móvil introduce un retardo en la señal filtrada, lo que puede ser problemático en aplicaciones en tiempo real.

Pregunta: ***¿Que significa que el filtro introduce un retardo y por qué ocurre?***

Filtro de ranura (supresor de banda)

Supongamos que queremos eliminar una componente de frecuencia no deseada de una señal. Por ejemplo, en la señal $y(t) = \sin(2\pi 100t) + \sin(2\pi 200t) + \sin(2\pi 300t)$, la componente de frecuencia $f_1 = 200$ Hz. Para ello, podemos colocar un par de ceros complejos conjugados en $z_i = \mathrm{e}^{\pm j\Omega} = \mathrm{e}^{\pm j2\pi f_1}$.

Ahora, para hacer causal y, por tanto, realizable, añadimos dos polos en $p_i = a\mathrm{e}^{\pm j\Omega}$, con lo que la función de transferencia del filtro es

$$H(z) = \frac{(z - \mathrm{e}^{j\Omega})(z - \mathrm{e}^{-j\Omega})}{(z - a\mathrm{e}^{j\Omega})(z - a\mathrm{e}^{-j\Omega})} = \frac{z^2 - 2 \cdot \cos(\Omega)z + 1}{z^2 - 2a \cdot \cos(\Omega)z + a^2}.$$

Por construcción, la respuesta en frecuencia del filtro se anulará (tendrá un cero) en f_1. Observamos también que, a frecuencias alejadas de f_1, se produce una cancelación efectiva entre los polos y ceros en f_1. Eligiendo un valor del parámetro $a < 1$, garantizamos que el filtro sea BIBO estable. El valor de a determina la calidad del filtro, de manera que un valor cercano a 1 aproxima el filtro a la respuesta ideal. Sin embargo, hay un compromiso entre la calidad del filtro y la longitud de la respuesta temporal, es decir, un valor de a próximo a 1 corresponde a un polo lento, con lo que que la respuesta temporal del filtro tendrá un transitorio más largo (Figura 1).

Filtros de respuesta al impulso infinita (IIR)

Un sistema LTI discreto está completamente caracterizado por su respuesta al impulso $h[n]$. Para un filtro IIR, esta respuesta es infinita (no se anula en un número finito de muestras), lo que sugiere que existe

realimentación en la ecuación que lo define. En términos generales, cualquier filtro IIR se representa mediante su función de transferencia en el dominio z:

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{\sum_{k=0}^{N} b_k z^{-k}}{1 + \sum_{k=1}^{M} a_k z^{-k}}, \tag{1}$$

de donde:

$$Y(z)\left(1 + \sum_{k=1}^{M} a_k z^{-k}\right) = X(z) \sum_{k=0}^{N} b_k z^{-k} \tag{2}$$

Aplicando la inversa de la transformada Z para regresar al dominio temporal, obtenemos:

$$y[n] = -\sum_{k=1}^{M} a_k y[n-k] + \sum_{k=0}^{N} b_k x[n-k] \tag{3}$$

Esta ecuación es una forma recursiva porque la salida actual $y[n]$ depende de valores pasados de la salida $y[n-k]$ y de la entrada $x[n-k]$. Dado que cualquier filtro IIR LTI tiene una función de transferencia racional de la forma $H(z) = P(z)/Q(z)$, y la ecuación en diferencias se obtiene simplemente despejando $Y(z)$, todos los filtros IIR discretos LTI pueden escribirse en forma recursiva. Aunque matemáticamente siempre es posible expresar un IIR en forma recursiva, en la implementación práctica pueden existir problemas de estabilidad numérica o sensibilidad a coeficientes en punto flotante.

Los métodos de diseño de filtros IIR discretos se pueden clasificar en dos grandes categorías:

- **Aproximación de filtros analógicos**, con métodos basados en la discretización de un filtro continuo como *Butterworth*, *Chebishev* I, *Chebishev* II o Elíptico (*Cauer*).
- **Métodos de diseño directo en el dominio** z, como la colocación de polos y ceros para cumplir ciertas especificaciones, ajuste de los coeficientes mediante métodos iterativos para obtener la respuesta en frecuencia deseada, o transformaciones espectrales para modificar un filtro existente.

Discretización de filtros analógicos

Para convertir un filtro analógico $H_a(s)$ en otro digital $H_d(z)$, de forma general podemos aplicar una transformación $s = F(z)$, de manera que $H_d(z) = H_a(s)|_{s=F(z)}$. Para hacerlo de forma que el filtro discreto sea útil, es esencial que el método de discretización conserve la estabilidad, reasignando los polos del semiplano izquierdo de s dentro del círculo unidad en z. Además, es deseable que preserve todo lo posible la respuesta en frecuencia del sistema, garantizando que los polos del semieje imaginario en s se trasladen a la circunferencia unidad en z. Sin embargo, algunos métodos pueden introducir distorsión en la frecuencia (*warping*) o *aliasing*, por lo que la fidelidad espectral depende de la técnica utilizada. También es conveniente que la asignación de polos entre s y z sea uno a uno, aunque en ciertos casos puede no ser exacta, ya sea por efectos no lineales en la transformación o por la presencia de aliasing. En la práctica, los métodos de discretización buscan equilibrar estabilidad, fidelidad en la respuesta en frecuencia y correspondencia de polos según las necesidades de la aplicación. Entre estos,



la transformación bilineal es uno de los métodos más populares, ya que garantiza estabilidad y puede corregir el *warping* de frecuencia mediante *prewarping*, como veremos a continuación.

La transformación bilineal consiste en aplicar:

$$s = \frac{2}{T}\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}$$

para convertir la función de transferencia $H(s)$ del sistema continuo en el sistema discreto $H(z)$.

Llamamos *warping* o combado de frecuencias a la distorsión introducida en la respuesta en frecuencia, que en el caso de la transformación bilineal se obtiene haciendo $s = j\omega$ y $z = \mathrm{e}^{j\Omega}$:

$$j\omega = \frac{2}{T}\frac{1-\mathrm{e}^{-j\Omega}}{1+\mathrm{e}^{-j\Omega}} = \frac{2}{T}\frac{\mathrm{e}^{j\frac{\Omega}{2}}-\mathrm{e}^{-j\frac{\Omega}{2}}}{\mathrm{e}^{j\frac{\Omega}{2}}+\mathrm{e}^{-j\frac{\Omega}{2}}} = j\frac{2}{T}\frac{\sin(\frac{\Omega}{2})}{\cos(\frac{\Omega}{2})} = j\frac{2}{T}\tan(\frac{\Omega}{2}),$$

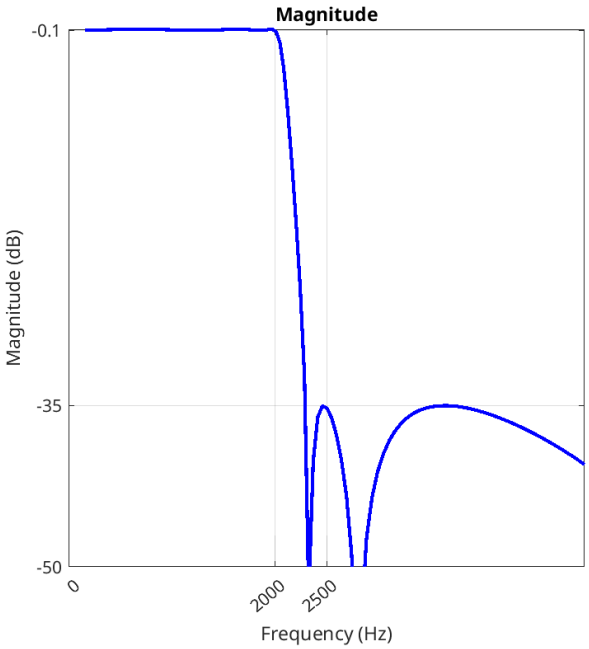
y, por tanto,

$$\Omega = 2 \cdot \mathrm{atan}(\frac{\omega T}{2}).$$

Vamos a verlo con un ejemplo. Supongamos que deseamos diseñar un filtro paso bajo discreto con las especificaciones $\omega_p = 2000$ Hz, $\alpha_p = 0.1$ dB, $\omega_s = 2500$ Hz y $\alpha_s = 35$ dB, $f_s = 12$ kHz.

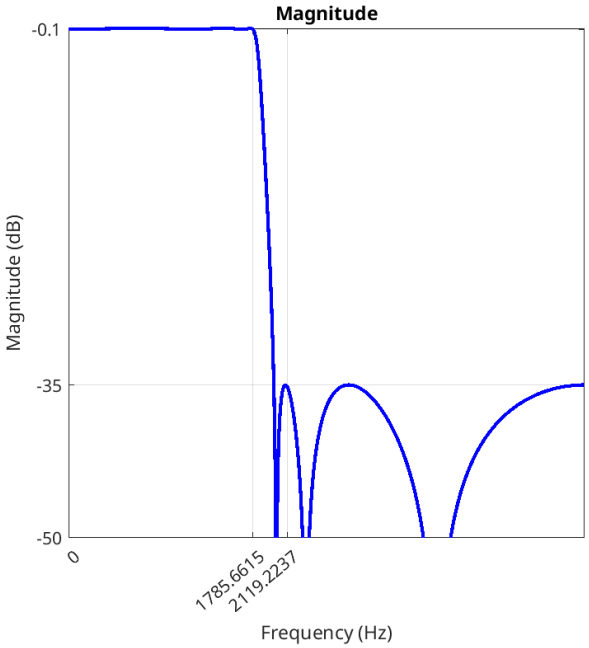
Primero diseñamos un filtro continuo que se ajuste a las especificaciones dadas. En Matlab podemos diseñar un filtro, por ejemplo Elíptico (*Cauer*), con el siguiente código:

```
% Especificaciones
wp = 2*pi*2000;
ws = 2*pi*2500;
ap = 0.1;
as = 35;
% Obtengo el filtro continuo
[N, wc] = ellipord(wp, ws, ap, as, 's');
[B, A] = ellip(N, ap, as, wc, 's');
% Represento la respuesta en frecuencia
[Hwa, wa] = freqs(B, A);
fa = wa/2/pi;
figure(1);
  plot(fa, 20*log10(abs(Hwa)), 'b');
  grid on;
  xlabel('Frequency (kHz)');
  ylabel('Magnitude (dB)');
  title('Magnitude');
  xticks([0, wp/2/pi, ws/2/pi, 10000]);
  xtickangle(40);
  yticks([-50, -as, -ap]);
  xlim([0, 5000]);
  ylim([-50, 0]);
```



Ahora, para discretizarlo utilizamos una frecuencia de muestreo $f_s = 12$ kHz y aplicamos la transformada bilineal:

```
% Discretizo el filtro 'a lo bruto'
fs = 10000;
Ts = 1/fs;
[Bd, Ad] = bilinear(B, A, fs);
% Represento la respuesta en frecuencia
[Hwd, fd] = freqz(Bd, Ad, 1024, fs);
wpd = 2*atan(wp*Ts/2)*fs;
wsd = 2*atan(ws*Ts/2)*fs;
figure(2);
  plot(fd, 20*log10(abs(Hwd)), 'b');
  grid on;
  xlabel('Frequency (kHz)');
  ylabel('Magnitude (dB)');
  title('Magnitude');
  xticks([0, wpd/2/pi, wsd/2/pi, 10000])
  xtickangle(40);
  yticks([-50, -as, -ap]);
  xlim([0, 5000]);
  ylim([-50, 0]);
```



Como podemos ver el filtro discreto sigue siendo paso bajo, pero las frecuencias se ha desplazado con respecto al filtro original. En particular $\omega_p = 2000$ se ha convertido en $\Omega_p f_s = 2 \cdot \text{atan}(\frac{\omega_p T_s}{2}) f_s \approx 1785.66$ Hz y $\omega_s = 2500$ en $\Omega_s f_s = 2 \cdot \text{atan}(\frac{\omega_s T_s}{2}) f_s \approx 2119.22$ Hz.

La buena noticia es que esta caracterización del *warping* nos permite compensar la distorsión en frecuencia mediante la aplicación de un precombado o *prewarping* en frecuencia:

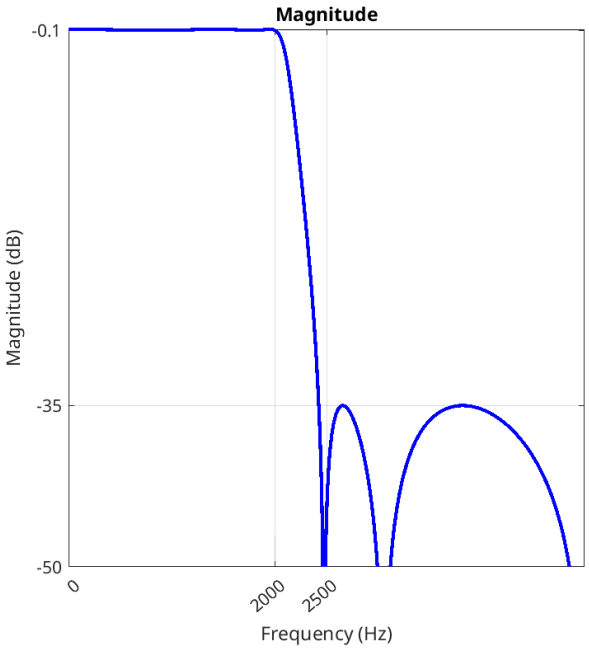
$$\Omega = 2 \cdot \text{atan}(\frac{\omega T}{2}) \Leftrightarrow \omega = \frac{2}{T}\tan(\frac{\Omega}{2}).$$

Vamos a verlo con el filtro del ejemplo anterior. Teniendo en cuenta el periodo de muestreo $T_s = 1/12000$ s, las frecuencias $\omega_p = 2000$ Hz y $\omega_s = 2500$ Hz en discreto serán $\Omega_p = \omega_p T_s \approx 1.2566$ rad/muestra, $\Omega_s = \omega_s T_s \approx 1.5708$ rad/muestra. Podemos aplicar el precombado para redefinir las especificaciones del filtro continuo[1]:

$$\hat{\omega}_p = tan(\frac{\omega_p T_s}{2}), \quad \hat{\omega}_s = tan(\frac{\omega_s T_s}{2})$$

[1] Teniendo en cuenta que vamos a aplicar el precombado de frecuencias para compensar el efecto en frecuencias de la transformada bilineal en la discretización, podemos asumir $T = 2$ para simplificar las expresiones: $\omega = \tan(\frac{\Omega}{2})$, $s = \frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}$.

```
% Especificaciones con precombado
wpa = 2*pi*2000; wsa = 2*pi*2500;
ap = 0.1; as = 35;
wpd = wpa*Ts; wsd = wsa*Ts;
wp = tan(wpd/2); ws = tan(wsd/2);
% Obtengo el filtro continuo
[N, wc] = ellipord(wp, ws, ap, as, 's');
[B, A] = ellip(N, ap, as, wc, 's');
[Bd, Ad] = bilinear(B, A, 1/2);
% Represento la respuesta en frecuencia
[Hwd, fd] = freqz(Bd, Ad, 1024, fs);
fpd = wpd*fs/2/pi; fsd = wsd*fs/2/pi;
figure(3);
  plot(fd, 20*log10(abs(Hwd))); grid on;
  xlabel('Frequency (Hz)');
  ylabel('Magnitude (dB)');
  title('Magnitude');
  xticks([0, fpd, fsd, 10000]);
  xtickangle(40);
  yticks([-50, -as, -ap]);
```



Como podemos ver, ahora el filtro discreto sí cumple las especificaciones deseadas. En resumen, el procedimiento de diseño del filtro discreto consiste en:

Paso 1: Especificaciones: $(\omega_p, \omega_s, \alpha_p, \alpha_s, T_s)$.

Paso 2: Precombado de frecuencias: $\hat{\omega}_p = \tan(\frac{\omega_p T_s}{2})$, $\hat{\omega}_s = \tan(\frac{\omega_s T_s}{2})$

Paso 3: Diseño del filtro continuo con $(\hat{\omega}_p, \hat{\omega}_s, \alpha_p, \alpha_s)$.

Paso 4: Discretización del filtro con $s = \frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}$.

Modulación en Amplitud de Doble Banda

La *modulación en amplitud de doble banda* (*AM-DSB*) es una técnica de modulación en la que una señal altera la amplitud de una onda portadora sinusoidal, generando una señal con dos bandas laterales simétricas. La señal modulada se obtiene multiplicando $x(t)$ por una portadora $c(t)$ de frecuencia f_0:

$$y(t) = x(t) \cdot c(t) = x(t)\cos(2\pi f_0 t),$$

donde $x(t)$ es la señal a transmitir y $c(t) = \cos(2\pi f_0 t)$ es la portadora. La señal $y(t)$ contiene dos bandas laterales (ver Figura 2), la *banda lateral inferior* (LSB) situada en $f \in (f_0 - f_m, f_0)$ y la *banda lateral superior* (USB) en $f \in (f_0, f_0 + f_m)$. En el dominio de la frecuencia, la señal modulada se expresa como:

$$S(f) = \frac{1}{2}X(f - f_0) + \frac{1}{2}X(f + f_0),$$

donde $X(f)$ es la transformada de Fourier de $x(t)$, y las dos copias del espectro de $x(t)$ se encuentran desplazadas a $\pm f_0$.

Para demodular la señal, se multiplica la señal recibida $r(t)$ por una onda portadora sincronizada:

$$r(t)\cos(2\pi f_0 t) = x(t)\cos^2(2\pi f_0 t)$$

Una vez realizada la detección, se pasa $r(t)$ por un filtro paso bajo para recuperar la señal original $x(t)$.

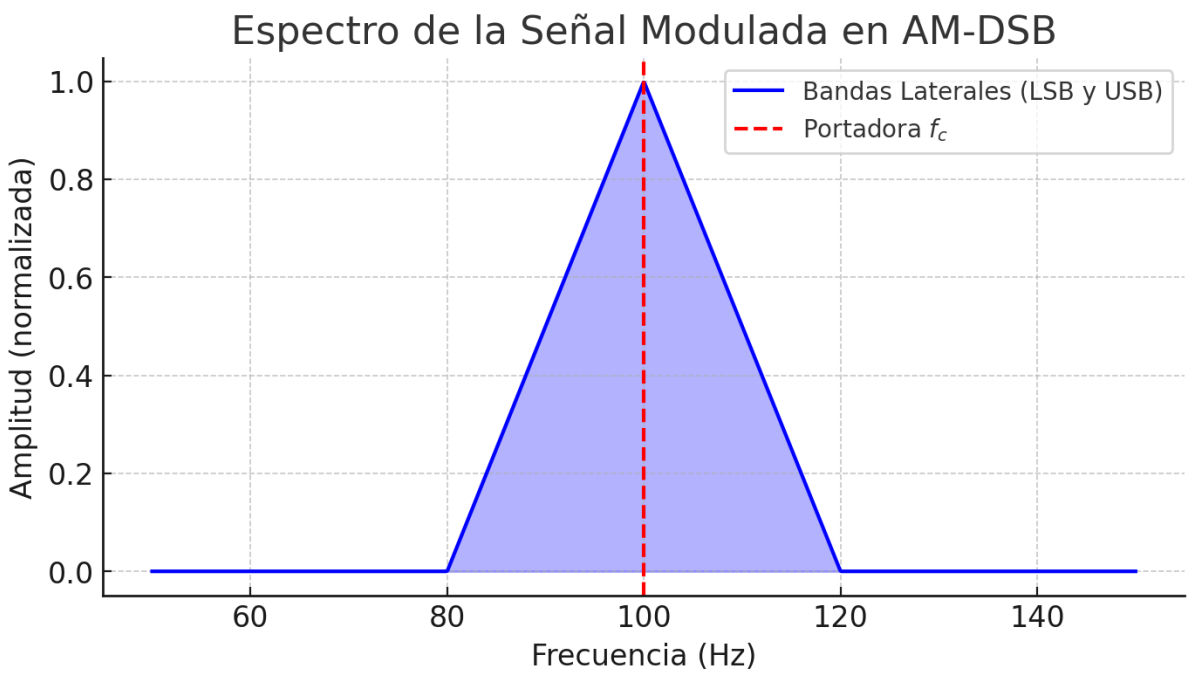


Figura 2: Bandas laterales en AM-DSB.

Filtros de respuesta al impulso finita (FIR)

Un sistema discreto de respuesta al impulso finita (FIR) es un tipo de sistema LTI cuya respuesta al impulso es nula en $n > N_0$, para algun N_0. En términos generales, cualquier filtro FIR se representa mediante su función de transferencia en el dominio z:

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \sum_{k=0}^{N} b_k z^{-k}, \text{ con } Y(z) = X(z) \sum_{k=0}^{N} b_k z^{-k}. \tag{4}$$

Como se observa en (4), un sistema FIR no contiene polos, sino únicamente ceros. Aplicando la inversa de la transformada Z para regresar al dominio temporal, obtenemos:

$$y[n] = \sum_{k=0}^{N} b_k x[n-k] \tag{5}$$

Aunque existen diferentes métodos de diseño de filtros FIR discretos, en esta práctica nos vamos a centrar en los métodos de diseño por ventanas fijas o variables. La idea fundamental de estos métodos es aproximar la respuesta del filtro ideal mediante un filtro FIR. Dado que el filtro ideal es no causal y con infinitos coeficientes, para obtener un filtro realizable debemos realizar dos acciones:

- *Truncamiento* de la respuesta impulso del filtro a N coeficientes.
- *Retardo* temporal de $N/2$ muestras para hacer el filtro causal.

En primer lugar vamos a obtener la respuesta impulso para diferentes filtros ideales.

- **Filtro paso-bajo**. La respuesta en frecuencia es

$$H_{lp}(\omega) = \begin{cases} 1 \text{ si } |\omega| \leq \omega_c \\ 0 \text{ si } |\omega| > \omega_c \end{cases},$$

  y aplicando la transformada inversa de Fourier obtenemos la respuesta al impulso:

$$h_{lp}[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} H_{lp}(\omega) \mathrm{e}^{j\omega n} d\omega = \frac{e^{j\omega_c n} - e^{-j\omega_c n}}{2\pi j n} = \begin{cases} \frac{\omega_c}{\pi} & \text{si } n = 0 \\ \frac{\sin(\omega_c n)}{\pi n} & \text{si } n \neq 0 \end{cases}.$$

- **Filtro paso-alto**. La respuesta en frecuencia es

$$H_{hp}(\omega) = \begin{cases} 0 \text{ si } |\omega| \leq \omega_c \\ 1 \text{ si } |\omega| < \omega_c \end{cases},$$

  y teniendo en cuenta que $H_{hp}(\omega) = 1 - H_{lp}(\omega)$ obtenenemos la respuesta al impulso:

$$h_{hp}[n] = \delta[n] - h_{lp}[n] = \begin{cases} 1 - \frac{\omega_c}{\pi} & \text{si } n = 0 \\ -\frac{\sin(\omega_c n)}{\pi n} & \text{si } n \neq 0 \end{cases}.$$



- **Filtro paso-banda**. La respuesta en frecuencia es

$$H_{bp}(\omega) = \begin{cases} 1 \text{ si } \omega_1 \leq |\omega| \leq \omega_2 \\ 0 \ c.c \end{cases},$$

y teniendo en cuenta que $H_{bp}(\omega) = H_{hp_{\omega_1}}(\omega) - H_{hp_{\omega_2}}(\omega)$ obtenenemos la respuesta al impulso:

$$h_{bp}[n] = \begin{cases} \frac{\omega_2 - \omega_1}{\pi} & \text{si } n = 0 \\ \frac{\sin(\omega_2 n) - \sin(\omega_1 n)}{\pi n} & \text{si } n \neq 0 \end{cases}.$$

- **Filtro supresor de banda**. La respuesta en frecuencia es

$$H_{bs}(\omega) = \begin{cases} 0 \text{ si } \omega_1 \leq |\omega| \leq \omega_2 \\ 1 \ c.c \end{cases},$$

y teniendo en cuenta que $H_{bp}(\omega) = 1 - H_{bp_{[\omega_1, \omega_2]}}(\omega)$ obtenenemos la respuesta al impulso:

$$h_{bs}[n] = \begin{cases} 1 - \frac{\omega_2 - \omega_1}{\pi} & \text{si } n = 0 \\ -\frac{\sin(\omega_2 n) - \sin(\omega_1 n)}{\pi n} & \text{si } n \neq 0 \end{cases}.$$

De forma general, podemos definir un **filtro multibanda** ideal con M bandas de amplitud A_i y bordes de banda ω_i para $i = 0, 1, ..., M$, con $\omega_0 = 0$ y $\omega_M = \pi$, cuya respuesta en frecuencia es:

$$H(\omega) = A_i \text{ si } \omega_{i-1} \leq |\omega| \leq \omega_i, \text{ para } i = 1, 2, ..., M,$$

y aplicando la transformada inversa de Fourier obtenemos la respuesta al impulso:

$$h_{mb}[n] = \begin{cases} \sum_{k=1}^{M} A_k \frac{\omega_k - \omega_{k-1}}{\pi} \\ \sum_{k=1}^{M} (A_k - A_{k+1}) \frac{\sin(\omega_k n)}{\pi n} \end{cases}.$$

Efecto del truncamiento y retardo sobre la respuesta en frecuencia

Para obtener un filtro FIR a partir de un filtro ideal, en primer lugar truncamos la respuesta impulso a N coeficientes y, a continuación, añadimos un retardo temporal $L = \frac{N}{2}$ para hacer el filtro causal. Como ya sabemos, truncar una señal en el tiempo a longitud finita equivale a realizar una convolución en frecuencia entre el espectro de la señal y el de la ventana rectangular.

En general,

$$h_w[n] = h[n]w[n] \ \Leftrightarrow \ H_w(\omega) = \int_{-\pi}^{\pi} H_d(\Omega) W(\omega - \Omega) d\Omega. \tag{6}$$

La ventana rectangular se define en el dominio del tiempo y en el de la frecuencia mediante las expresiones:

$$w[n] = \begin{cases} 1 \text{ si } |n| \leq L \\ 0 \text{ si } |n| > L \end{cases} \quad \leftrightarrow \quad W(\omega) = \frac{\sin(\frac{\omega N}{2})}{\sin(\frac{\omega}{2})}. \tag{7}$$

Entonces,

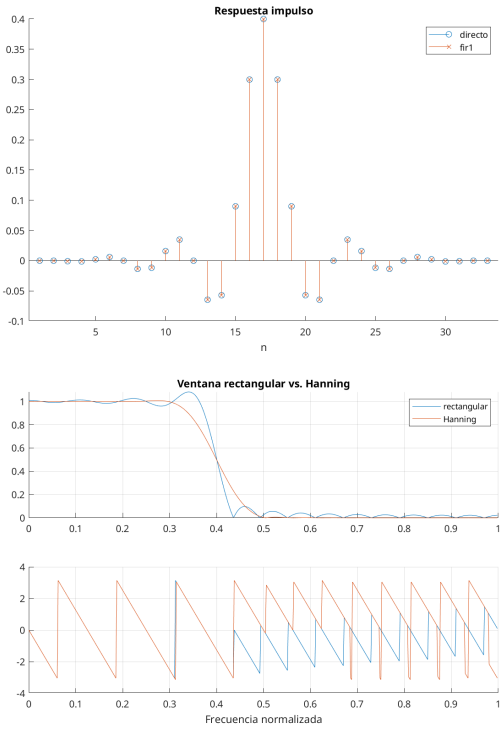
$$H_w(\omega) = \int_{-\pi}^{\pi} H_d(\omega - \Omega) \frac{\sin(\frac{\Omega N}{2})}{\sin(\frac{\Omega}{2})} d\Omega. \tag{8}$$

Como podemos ver, el truncamiento de la señal en el tiempo provoca una distorsión en el espectro.

Por otra parte, el retardo de L muestras no modifica del módulo de la respuesta en frecuencia, solo la fase. Efectivamente,

$$h[n] = h_w[n-L] = \mathrm{e}^{-j\omega L} h_w[n] \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} |H(\omega)| = |H_w(\omega)| \\ \arg\, H(\omega) = \arg\, H_w(\omega) - \omega L \end{cases}.$$

```
% Filtro FIR paso bajo
% wp = 0.3*pi, ws = 0.5*pi, alphas = 40dB
% En general, dw = c / L
%   Rectangular: 0.92pi / L
%   Hanning: 3.11pi / L
%   Hamming: 3.32pi / L
%   Blackman: 5.56pi / L
close all; clear all;
% Especificacion
wp = 0.3*pi; ws = 0.5*pi;
% Anchura de la banda de transicion
dw = ws - wp;
wc = (wp + ws) / 2;
% Selecciona una ventana y estima el orden N
L = ceil(3.11*pi / dw); N = 2*L + 1;
Wh = hann(N);
% Construye el filtro
n = [-L:L]';
fc = wc / pi;
hr = fc*sinc(n*fc);
h = hr .* Wh;
% Otra forma de obtener el filtro
h_fir1 = fir1(N-1, fc, Wh);
```



Introducción a Dolby Surround

Los sistemas de sonido envolvente utilizan técnicas de procesamiento digital de señales para distribuir el contenido sonoro en varios altavoces. Uno de los sistemas más conocidos es *Dolby Surround*, desarrollado para mejorar la experiencia auditiva en entornos domésticos y cinematográficos. Su funcionamiento se basa en la codificación de información espacial del sonido dentro de una señal estéreo convencional y su posterior decodificación en múltiples canales de altavoces, logrando una percepción tridimensional del audio.

El sistema Dolby Surround trabaja en dos etapas principales:

- **Codificación:** Durante la producción de audio, el sonido se mezcla en una señal estéreo compatible con sistemas tradicionales, pero que contiene información codificada para ser decodificada posteriormente en un sistema envolvente. Esto se logra utilizando técnicas de matriz de fase para incorporar información direccional en los canales izquierdo y derecho.
- **Decodificación:** En la reproducción, un decodificador Dolby Surround analiza la señal estéreo y extrae los componentes espaciales, distribuyéndolos en diferentes altavoces (frontal, central, envolventes y subwoofer). Esto permite recrear un campo sonoro envolvente.

Asignación de Bandas de Frecuencia por Canal

Cada canal en un sistema Dolby Surround tiene una función específica y maneja un rango de frecuencias determinado para optimizar la espacialización del sonido:

Canal central (C, diálogos)

- **Frecuencia de corte:** 100 Hz – 7 kHz.
- **Función:** Este canal es el principal encargado de reproducir la voz y diálogos en películas y contenidos audiovisuales. Al limitar el ancho de banda entre 100 Hz y 7 kHz, se evita la presencia de frecuencias bajas y altas que podrían interferir con la claridad de la voz.
- **Ubicación:** Generalmente, el altavoz central se coloca justo frente al espectador, alineado con la pantalla.

Canales frontales (L/R, música y efectos generales)

- **Frecuencia de corte:** 20 Hz – 20 kHz.
- **Función:** Estos canales transportan la mayor parte del contenido musical y efectos de sonido principales. Su amplio espectro permite la reproducción completa del rango de audio sin recortes significativos.
- **Ubicación:** Los altavoces izquierdo y derecho se colocan a ambos lados de la pantalla para proporcionar una imagen estéreo amplia.

Canales envolventes (S, ambiente y reverberación)

- **Frecuencia de corte:** 100 Hz – 7 kHz.
- **Función:** Estos canales añaden profundidad espacial al audio, reproduciendo efectos ambientales y reverberaciones para crear una sensación de inmersión. Su rango de frecuencia es similar al del canal central para evitar interferencias con los efectos principales.
- **Ubicación:** Los altavoces envolventes se colocan a los lados o detrás del espectador para simular fuentes sonoras provenientes del entorno.

Canal de subwoofer (LFE, efectos de baja frecuencia)

- **Frecuencia de corte:** 20 Hz – 120 Hz.
- **Función:** Este canal está dedicado a los efectos de baja frecuencia, como explosiones, golpes y otros sonidos graves. Su ancho de banda se mantiene por debajo de 120 Hz para enfatizar la potencia de los sonidos sin afectar la claridad de otros canales.
- **Ubicación:** El subwoofer se posiciona estratégicamente en la sala para maximizar la distribución uniforme de los graves.

Tareas de la Práctica 4

Tarea 1: **Diseña un filtro de media móvil**.

1. **Analiza el espectro de una señal de audio** para identificar el ruido.
   (a) Carga una de las canciones con ruido proporcionadas a través del curso virtual.
   (b) Calcula y representa el espectro de la señal utilizando la DFT.
   (c) Identifica las frecuencias asociadas al ruido en el espectro.
   (d) Indica las especificaciones $(\omega_p, \omega_s, \alpha_p, \alpha_s)$ para diseñar un filtro que elimine el ruido.
2. **Diseña un filtro de media móvil** en el dominio de la frecuencia.
   (a) Calcula y representa la respuesta impulso del filtro.
   (b) Calcula y representa la respuesta en frecuencia del filtro.
3. **Utiliza la DFT para filtrar la señal con un filtro de media móvil**.
   (a) Aplica el filtro multiplicando la DFT de la señal por la respuesta en frecuencia del filtro.
   (b) Calcular la IDFT para obtener la señal filtrada en el dominio del tiempo.
   (c) Representa el espectro de la señal original y compáralo con el de la señal filtrada.
   (d) Escuchar la señal filtrada utilizando el comando `sound` y compararla con la señal original.

Pregunta: ***¿Puedes controlar el ancho de la banda de transición del filtro diseñado? ¿Cumple con las especificaciones?***

Tarea 2: **Diseña un filtro IIR por aproximación de un filtro *elíptico* analógico.**

Tu misión es diseñar un filtro *Butterworth* para eliminar el ruido de una canción contaminada. Sigue estos pasos:

1. **Carga la canción:** descarga y abre en MATLAB una de las canciones ruidosas proporcionadas en el curso virtual.
2. **Especifica el filtro:** emplea los mismos valores de $\omega_p, \omega_n, \alpha_p, \alpha_s$, y f_s que en la Tarea 1.
3. **Diseña el filtro IIR:** implementa el diseño del filtro *Butterworth* asegurándote de que cumple con las especificaciones. No olvides la discretización del filtro con la transformada bilineal.
4. **Analiza el filtro:** representa su respuesta al impulso y su respuesta en frecuencia para verificar su comportamiento.
5. **Aplica el filtro a la canción:** filtra la señal y escucha el resultado. ¿Se ha eliminado el ruido? Guarda el audio filtrado para compararlo después.

Pregunta: ***¿Qué ventajas/desventajas tiene con respecto al filtro de media móvil?***



Tarea 3: (Opcional) **Compara distintos filtros IIR.**

Ahora que tienes tu filtro elíptico, vamos a ver como se compara con otras opciones.

1. **Diseña más filtros:** repite los pasos de la tarea 1, pero esta vez diseñando filtros *Chebishev I*, *Chebishev II* y *Butterworth* con las mismas especificaciones.
2. **Compara sus respuestas en frecuencia:** representa en la misma gráfica los distintos filtros para ver cuál atenúa mejor el ruido sin afectar la señal útil.
3. **Filtra la canción con cada filtro:** Aplica cada filtro y guarda los resultados.

Pregunta: ***¿Cuál suena mejor? ¿Cuál introduce menos distorsión en la canción? ¿Qué otras diferencian encuentras?***



Tareas de la Práctica 5

Tarea 1: **Rescatar dos canciones mezcladas con AM-DSB.**

Un entusiasta del audio, que vive en Brihuega, ha comprimido dos canciones en un mismo archivo usando modulación AM-DSB. Tu tarea es separarlas y restaurarlas correctamente.

1. **Carga** el archivo `Mezcla.mp3` y representa su **espectro en frecuencia** para analizar la señal.
2. **Recupera la canción** *Potra salvaje* de *Isabel Aaiún*:
   (a) Localiza la frecuencia de la portadora f_0.
   (b) Encuentra el ancho de banda f_m de cada canción en el espectro.
   (c) Diseña y aplica un filtro paso bajo para extraer la parte que está en banda base.
3. **Recupera la canción** *Flowers* de *Miley Cirus*:
   (a) Multiplica la señal por $\cos(2\pi f_0 t)$ para mover su contenido a banda base.
   (b) Aplica otro filtro paso bajo adecuado para recuperar la canción completa.
4. **Guarda y compara las canciones**.

Pregunta: ***¿Se escuchan bien o han quedado distorsionadas? ¿Cuántos filtros has necesitado, y de qué tipo?***

Tarea 2: Emula el funcionamiento de un sistema de audio envolvente. dividiendo un audio en canales según sus características frecuenciales. **Diseña y aplica un filtro FIR a la señal:**

- para el **canal central** (C, captura principalmente la voz eliminando frecuencias bajas y altas innecesarias).
  - **Frecuencia de corte:** 100 Hz – 7 kHz.
  - **Función:** Captura principalmente la voz eliminando frecuencias bajas y altas innecesarias.
  - **Diseño:** Filtro pasa banda FIR de orden N calculado según la ecuación:

$$h[n] = w[n]\left[\frac{\sin(\omega_2 n) - \sin(\omega_1 n)}{\pi n}\right] \tag{9}$$

    donde ω_1 y ω_2 son las frecuencias de corte inferior y superior, respectivamente.

- para los **canales frontales** (L/R, música y efectos, mantiene la señal completa sin filtrado).
  - **Frecuencia de corte:** 20 Hz – 20 kHz.
  - **Función:** Mantiene la señal completa sin filtrado.
  - **Diseño:** No se aplica filtrado significativo, pero se puede ecualizar la señal.

$$h_{mb}[n] = \begin{cases} \sum_{k=1}^{N} A_k \frac{\omega_k - \omega_{k-1}}{\pi} \\ \sum_{k=1}^{N} (A_{k-1} - A_k) \frac{\sin(\omega_k n)}{\pi n} \end{cases} .$$

- para los **canales envolventes** (S, ambiente, transporta sonidos ambientales y efectos).
  - **Frecuencia de corte:** 100 Hz – 7 kHz.
  - **Función:** Transporta sonidos ambientales y efectos.
  - **Diseño:** Similar al canal central, pero con un retardo opcional d:

$$y[n] = x[n - d] \tag{10}$$

- para el **canal LFE** (subwoofer, bajas frecuencias, transporta efectos de baja frecuencia como explosiones y golpes).
  - **Frecuencia de corte:** 20 Hz – 120 Hz.
  - **Función:** Transporta efectos de baja frecuencia como explosiones y golpes.
  - **Diseño:** Filtro pasa bajos FIR:

$$h[n] = w[n]\frac{\sin(\omega_c n)}{\pi n} \tag{11}$$

    donde ω_c es la frecuencia de corte de 120 Hz.

Pregunta: ***¿Cuál suena mejor? ¿Cuál introduce menos distorsión en la canción? ¿Qué otras diferencian encuentras?***